

III. 에너지 전환과 보존

13~17차시 · 진도 계획과 문항 출제에 쓰는 문서

차시별 핵심 질문 · 수업 장치 · 평가 포인트 · 학생 오개념 · 형성평가 정답

이 단원의 뼈대 — 다섯 차시가 **하나의 사슬**이고, 17차시가 그 마디를 이어 붙이는 자리다. 13·14차시(역학적 에너지) → 15차시(전자기 유도로 전기가 되는 지점) → 16차시(전기가 생활에서 다시 바뀌는 지점). **사슬을 먼저 보여 주고 마디로 들어가면** 학생이 "왜 지금 이걸 배우는지"를 놓치지 않는다.

13차시 역학적 에너지 전환과 보존

[9과22-01]

핵심 질문	떨어지는 동안 E_p 는 줄고 E_k 는 늘는데, 둘의 합은?
수업 장치	자유 낙하 데이터 표(높이별 E_p · E_k ·합) · 롤러코스터 · 에너지 막대 그래프 · 마찰이 있을 때의 대조
평가 포인트	특정 지점의 E_p/E_k 판정(최고점·기준면) · 합이 일정함 을 데이터로 확인 · 마찰이 있을 때의 변화
형성평가 답	① ③ 49 J ② ② (최고점에서 순간 속력 = 0이므로 $E_k = 0$, E_p 최대) ③ ③ 감소한다(역학적 에너지)

진도 메모 — 12차시의 $\frac{1}{2}mv^2$ 을 바로 이어 쓰므로, **12차시 직후**에 배치해야 계산이 끊기지 않는다.

14차시 에너지 보존 법칙

핵심 질문	브레이크를 밟으면 운동 에너지는 어디로 갔는가?
수업 장치	진자 · 수력 발전($E_p \rightarrow E_k \rightarrow$ 전기) · 자동차 브레이크($E_k \rightarrow$ 열) · 에너지 전환 총정리표 · 에너지 효율 · 스키 점프/폭포 심화
평가 포인트	사례를 전환 흐름 으로 서술 · 진자 최하점의 에너지 상태 · 보존 법칙의 옳지 않은 진술 가려내기
형성평가 답	① ② 운동 에너지가 최대이다 ② ② 위치 → 운동 → 전기 ③ (옳지 않은 것) ③ 마찰이 있으면 에너지 총량이 감소한다

학생 오개념 — **역학적 에너지**와 **에너지 총량**을 구분하지 못한다. 이 단원 최대의 함정이고, 위 형성평가 3번이 정확히 그 지점을 노린다. "**줄어든 만큼 열이 되었다**"를 매번 붙여 말하면 정착이 빠르다.

핵심 질문	건전지 없는 흔들이 손전등의 전기는 어디에서 왔는가?
수업 장치	자석-코일 애플릿(속도·극·자기력선·자기장 세기 조절, 그래프 상시 기록) · 관찰 결과표 · 발전기 애플릿(코일 각도) · 교류 · 터빈/발전기 구분
평가 포인트	전류가 흐르지 않는 경우 고르기 · 전류를 세게 하는 방법 · 역학적 → 전기 에너지 전환으로 설명하기
형성평가 답	「유도 전류가 흐르지 않는 경우는?」 → ② 자석이 코일 안에 정지해 있을 때 「오개념 확인」 → ① 자석과 코일이 같은 속도로 나란히 함께 이동할 때

학생 오개념 — "자석이 움직이면 전류가 흐른다"로 외운다. 조건은 움직임이 아니라 **코일을 통과하는 자기장의 변화**다. 나란히 함께 이동하는 상황을 반례로 반드시 다룬다 — 애플릿의 코일 한가운데 통과 구간(값이 작아짐)도 같은 논리다.

애플릿 사용 — 「그래프: 상시 기록」으로 켜 두고 느리게/빠르게를 겹쳐 기록하면 속도와 전류 세기의 관계가 한 화면에 남는다. 「극 뒤집기」로 방향 조건을 확인시킨다.

핵심 질문	10분 쓴 드라이어(1800 W)와 6시간 켜 선풍기(50 W), 어느 쪽이 더 많이 썼나?
수업 장치	에너지 전환 탐색기 · 백열전구 vs LED · 모의 제품 라벨 읽기 · 전력-시간 미터 애플릿 · 규칙 찾기(빈칸) · 도입 질문 회수
평가 포인트	전력량 계산과 비교 · 라벨의 W와 Wh 구분 · 가전제품의 에너지 전환 서술
형성평가 답	① ② 전기난로(1200 W)가 더 많은 전기 에너지를 사용한다(같은 시간) ② ② 1800 W 10분과 50 W 6시간 — 둘 다 300 Wh
교육과정 유의	전력·전력량은 단위와 의미를 이해하는 수준 에서 다루고, 복잡한 계산보다 에너지 전환과 비교 에 초점을 둔다

학생 오개념 — ① **W가 큰 제품 = 전기를 많이 쓰는 제품**으로 단정한다. ② **kWh를 kW/h**로 쓴다(곱이다). 도입에서 답을 공개하지 않고 미터 애플릿으로 직접 같게 만들어 보게 하면 스스로 고친다.

핵심 질문	댐의 물 한 통이 내 방 전등을 켜기까지 에너지는 몇 번 모습을 바꾸는가?
차시 성격	새 개념을 도입하지 않는다. 마디를 잇는 것과 오개념 교정에 집중한다. 효율의 정량 계산은 다루지 않는다
평가 포인트	전환 사슬을 순서대로 서술 · 각 마디에서 어떤 에너지가 흩어지는지 · 세 성취기준을 잇는 통합 서술

단원 통합 문항 아이디어 — 수력 발전 하나로 다섯 차시를 모두 물을 수 있다.

① 댐 물의 E_p 계산(13) → ② 낙하 후 E_k 와 합력 보존(13·14) → ③ 터빈이 발전기를 돌릴 때 전류가 생기는 조건(15) → ④ 만들어진 전기로 1200 W 난로를 2시간 켜 때 전력량(16) → ⑤ 각 단계에서 열로 흩어지는 에너지까지 포함하면 총량은?(14·17)

차시	변별력 있는 문항 유형	낮은 변별
13	특정 지점의 E_p/E_k 판정	공식 대입
14	보존 법칙의 틀린 진술 고르기	사례 분류
15	전류가 흐르지 않는 조건	용어 정의
16	전력량이 같아지는 조합 찾기	W 크기 비교
17	사슬 전체 서술	—

이 단원에서 매년 나오는 오답 세 가지

① 마찰이 있으면 에너지 총량이 감소한다 ② 자석이 움직이기만 하면 전류가 흐른다 ③ 소비 전력이 큰 제품이 곧 전기를 많이 쓴 제품이다